Paweł Dutkiewicz
Informatyka L01
Rok I, sem. 2
Systemy Operacyjne

21.04.2025

# Laboratorium 4 – Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w Linuksie

**Zadanie 1.**

1. pwd + touch part – pwd w celu sprawdzenia aktualnej ścieżki , touch part w celu

```
adminlinux@vbox ~> pwd
/home/adminlinux
adminlinux@vbox ~> touch part
```

   utworzenia pliku o nazwie part
2. chmod 755 part – przypisanie poprawnych uprawnień do pliku part
3. sudo groupadd part1 – utworzenie grupy potrzebnej do realizacji zadania
4. sudo useradd -m part – utworzenie użytkownika part , opcja -m tworzy katalog domowy dla użytkownika, nawet jeśli nie istnieje
5. sudo chown part:part1 part – zmienia właściciela pliku part dla użytkownika part oraz grupy part1
6. ls -l – wizualizacja poprawnie wykonanego zadania

```
drwxr-xr-x 2 stud        stud1 4096 04-17 10:42 stud/
```

7. ln -s stud sys – stworzenie dowiązania miękkiego do pliku stud o nazwie sys
8. sudo chmod 755 sys – przypisanie uprawnień 755 do dowiązania o nazwie sys
9. ls -l – wizualizacja poprawnie wykonanego zadania

```
lrwxrwxrwx  1 adminlinux users    4 04-17 10:54 sys -> stud/
```

10. sudo groupadd sys1 – utworzenie grupy sys1 , potrzebnej do wykonania zadania
11. sudo useradd -m sys - utworzenie uzytkownika sys , potrzebnego do wykonania zadania
12. sudo chown sys:sys1 sys – zmiana właściciela dowiazania sys , dla uzytkownika sys i dla grupy sys1 , ta komenda również zmieniła właściwości folderu stud, bo jest dowiązany symbolicznie z dowiązaniem o nazwie stud

```
drwxr-xr-x 2 sys         sys1  4096 04-17 10:52 stud/
lrwxrwxrwx 1 adminlinux users    4 04-17 10:54 sys -> stud/
```

1. mkdir usr - tworzy folder usr
2. sudo groupadd usr1 – tworzy grupe usr1
3. sudo useradd -m usr – tworzy uzytkownika usr wraz z jego folderem domowym
4. chmod 755 usr – przypisuje uprawnienia 755 do folderu usr
5. sudo chown usr:usr1 usr – zmienia wlasciciela folderu usr na grupe usr1 i uzytkownika usr
6. ls -l - wyswietla aktualne permisje tego folderu

```
drwxr-xr-x 2 usr         usr1  4096 04-17 11:08 usr/
```

**Zadanie 2.**

# Polecenia potrzebne do wykonania zadania:

1. **touch file:part file:stud file:sys file:usr**
2. **sudo chown part:part1 file:part**
3. **sudo chown stud:stud1 file:stud**
4. **sudo chown sys:sys1 file:sys**
5. **sudo chown usr:usr1 file:usr**

1. **sudo setfacl -m u::rwx file:part**
2. **sudo setfacl -m u:stud:rw- file:part**
3. **sudo setfacl -m u:sys:r-- file:part**
4. **sudo setfacl -m u:usr:rwx file:part**
5. **sudo setfacl -m g::r-x file:part**
6. **sudo setfacl -m g:users:r-- file:part**
7. **sudo setfacl -m g:stud1:r-- file:part**
8. **sudo setfacl -m g:sys1:rw- file:part**
9. **sudo setfacl -m g:usr1:rwx file:part**
10. **sudo setfacl -m o::r-- file:part**
11. **getfacl file:part**

```
adminlinux@vbox ~> getfacl file:part
# file: file:part
# owner: part
# group: part1
user::rwx
user:stud:rw-
user:sys:r--
user:usr:rwx
group::r-x
group:users:r--
group:stud1:r--
group:sys1:rw-
group:usr1:rwx
mask::rwx
other::r--
```

1. **sudo setfacl -m u::rwx file:stud**
2. **sudo setfacl -m u:part:r-- file:stud**
3. **sudo setfacl -m u:sys:rw- file:stud**
4. **sudo setfacl -m u:usr:rwx file:stud**
5. **sudo setfacl -m g::r-x file:stud**
6. **sudo setfacl -m g:users:r-- file:stud**
7. **sudo setfacl -m g:part1:r-- file:stud**
8. **sudo setfacl -m g:sys1:rw- file:stud**
9. **sudo setfacl -m g:usr1:rwx file:stud**
10. **sudo setfacl -m o::r-- file:stud**
11. **sudo getfacl file:stud**

```
adminlinux@vbox ~> sudo getfacl file:stud
# file: file:stud
# owner: stud
# group: stud1
user::rwx
user:part:r--
user:sys:rw-
user:usr:rwx
group::r-x
group:users:r--
group:part1:r--
group:sys1:rw-
group:usr1:rwx
mask::rwx
other::r--
```

1. **sudo setfacl -m u::rwx file:sys**
2. **sudo setfacl -m u:part:r-- file:sys**
3. **sudo setfacl -m u:stud:rw- file:sys**
4. **sudo setfacl -m u:usr:rwx file:sys**
5. **sudo setfacl -m g::r-x file:sys**
6. **sudo setfacl -m g:users:r-- file:sys**
7. **sudo setfacl -m g:part1:r-- file:sys**
8. **sudo setfacl -m g:stud1:rw- file:sys**
9. **sudo setfacl -m g:usr1:rwx file:sys**
10. **sudo setfacl -m o::r-- file:sys**
11. **sudo getfacl file:sys**

```
adminlinux@vbox ~> sudo getfacl file:sys
# file: file:sys
# owner: sys
# group: sys1
user::rwx
user:part:r--
user:stud:rw-
user:usr:rwx
group::r-x
group:users:r--
group:part1:r--
group:stud1:rw-
group:usr1:rwx
mask::rwx
other::r--
```

1. **sudo setfacl -m u::rwx file:usr**
2. **sudo setfacl -m u:part:rw- file:usr**
3. **sudo setfacl -m u:stud:r-- file:usr**
4. **sudo setfacl -m u:sys:rwx file:usr**
5. **sudo setfacl -m g::r-x file:usr**
6. **sudo setfacl -m g:users:r-- file:usr**
7. **sudo setfacl -m g:part1:r-- file:usr**
8. **sudo setfacl -m g:stud1:rw- file:usr**
9. **sudo setfacl -m g:sys1:rwx file:usr**
10. **sudo setfacl -m o::r-- file:usr**
11. **sudo getfacl file:usr**

```
adminlinux@vbox ~> sudo getfacl file:usr
# file: file:usr
# owner: usr
# group: usr1
user::rwx
user:part:rw-
user:stud:r--
user:sys:rwx
group::r-x
group:users:r--
group:part1:r--
group:stud1:rw-
group:sys1:rwx
mask::rwx
other::r--
```

**Zadanie 3:**
To zadanie jest niewykonalne, poniewaz nie mozna stworzyc twardego dowiazania do katalogu.

Jesli bysmy chcieli wykonac to zadanie , to mozna by je stworzyc na takiej zasadzie , z pomoca plikow pomocniczych:

1. cd stud
2. sudo touch hello.txt – potrzebny jest plik zeby moc stworzyc dowiazanie
3. sudo ln stud/hello.txt l_stud

4. cd usr
5. sudo touch world.txt – potrzebny jest plik do naszego dowiazania
6. sudo vim world.txt
7. sudo ln usr/world.txt  l_usr

8. sudo setfacl -m u::rwx l_stud  - ustawienie odpowiednich permisji
9. sudo setfacl -m u::rwx l_usr
10. echo „Moja aktualna lokalizacja” && pwd && echo „Moi uzytkownicy: „ && ls -l

```
Moja aktualna lokalizacja:
/home
Moi uzytkownicy:
total 24
drwxr-xr-x 21 adminlinux users 4096 Apr 20 22:56 adminli
drwxr-xr-x 15 part       users 4096 Apr 20 23:18 part
drwxr-xr-x  7 stud       users 4096 Apr 17 10:46 stud
drwxr-xr-x  7 sys        users 4096 Apr 17 11:04 sys
drwxr-xr-x 18 part       users 4096 Apr  9 00:53 test
drwxr-xr-x 18 usr        users 4096 Apr 20 23:04 usr
```

wypisanie aktualnych uzytkownikow by wiadomo bylo dla kogo nalezy stworzyc dowiazania

1. Sudo ln l_stud /home/part/Pulpit – utworzenie indywidualnych dowiazan dla uzytkownikow
2. Sudo ln l_stud /home/stud/Pulpit
3. sudo ln l_stud /home/sys/Pulpit/
4. sudo ln l_stud /home/test/Pulpit/
5. sudo ln l_stud /home/usr/Pulpit/

```
part@vbox:~/Pulpit> whoami
part
part@vbox:~/Pulpit> ls
l_stud  l_usr
```

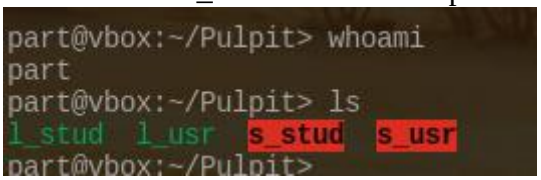
dowod na to ze dowiazania zostaly utworzone w poprawny sposob

6. Sudo ln l_usr /home/part/Pulpit
7. sudo ln l_usr /home/stud/Pulpit/
8. sudo ln l_usr /home//sys/Pulpit/
9. sudo ln l_usr /home/test/Pulpit/
10. sudo ln l_usr /home/usr/Pulpit/

**Zadanie 4:**

1. Sudo ln -s stud s_stud - stworzenie dowiazania mieekiego
2. sudo ln -s usr s_usr

3. sudo ln -s s_stud /home/part/Pulpit/ - utworzenie dowiazan mieekich dla wszystkich uzytkownikow
4. sudo ln -s s_stud/ /home/stud/Pulpit/
5. sudo ln -s s_stud/ /home/sys/Pulpit/
6. sudo ln -s s_stud /home/test/Pulpit/
7. sudo ln -s s_stud/ /home/usr/Pulpit/
8. sudo ln -s s_usr /home/part/Pulpit/
9. sudo ln -s s_usr /home/stud/Pulpit/
10. sudo ln -s s_usr /home/sys/Pulpit/
11. sudo ln -s s_usr /home/test/Pulpit/
12. sudo ln -s s_usr/ /home/usr/Pulpit/




dowod na to ze dowiazania zostaly utworzone w poprawny sposob

# Wnioski:

- W trakcie realizacji zadań z tego laboratorium nauczyłem się, jak zarządzać uprawnieniami użytkowników i grup w systemie Linux, używając zarówno standardowych metod (**chmod, chown**), jak i tych bardziej zaawansowanych (setfacl, getfacl).
- Zrozumiałem jaka jest praktyczna różnica między dowiązaniami symbolicznymi a twardymi oraz w jakich przypadkach można je stosować. Szczególnie istotne było zrozumienie, że nie można tworzyć twardych dowiązań do katalogów.
- Dzięki wykorzystaniu ACL poznałem bardziej zaawansowane metody przypisywania uprawnień, niż w przypadku standardowych komend jak chown czy chmod
- Realizacja zadań uświadomiła mi, jak ważna jest precyzyjna kontrola dostępu do plików i folderów w kontekście bezpieczeństwa i działania systemów operacyjnych.